

VHDL

Übungsblatt 8

Aufgabe 1) Implementieren Sie den CORDIC Algorithmus in VHDL mit 16 Iterationen.

a) Planen Sie die Architektur zum einen als Pipelining und zum anderen als ein einzelnen CORDIC Element, welches sequentiell durchlaufen wird. Zeichnen Sie die verschiedenen Architekturen.

b) Planen Sie die Prozesse für beide Varianten und notieren Sie stichpunktartig, wie Sie die jeweilige Variante in Form von Prozessen abbilden.

c) Synthetisieren Sie Ihre Planung auf Blockschaltbild ebene per Hand vorab.

d) Schreiben Sie den VHDL Code für beide Varianten. Gehen Sie immer von 20 Bit Wortbreite aus.

e) Arbeiten Sie das Handling für alle 4 Quadranten des kartesischen Koordinatensystems ein.

f) Schreiben Sie eine Testbench und testen den Code für alle 4 Quadranten.

g) Dokumentieren Sie die Testergebnisse für beide Varianten.

h) Führen Sie die Synthese für beide Varianten durch.

i) Welche Variante würden Sie jeweils bevorzugen?